AATCC LP1-2021 Quy trình thử nghiệm cho giặt giũ tại nhà: Giặt máy

Lời nói đầu

Quy trình này dựa trên các thông số và phương pháp giặt được phát triển ban đầu như một phần của nhiều tiêu chuẩn AATCC khác nhau. Như là một quy trình giặt độc lập, nó có thể được kết hợp với các phương pháp thử nghiệm khác, bao gồm các phương pháp kiểm tra về ngoại quan, xác minh nhãn mác hướng dẫn sử dụng/giặt ủi và khả năng bắt lửa. Có thể tìm thấy quy trình giặt tay trong AATCC LP2 - quy trình phòng thí nghiệm cho việc giặt tại nhà: Giặt tay.

Các quy trình giặt tiêu chuẩn duy trì tính nhất quán để cho phép việc so sánh hợp lệ các kết quả. Các thông số tiêu chuẩn thể hiện, nhưng có thể không hoàn toàn phản ánh, các thông lệ tiêu dùng (thói quen sử dụng) hiện tại thay đổi theo thời gian trong các hộ gia đình. Các thông số giặt thay thế (mực nước, tốc độ khuấy, nhiệt độ, v.v.) được cập nhật định kỳ để phản ánh chặt chẽ hơn các thông lệ tiêu dùng và cho phép sử dụng các máy móc dân dụng hiện có, mặc dù các thông số khác nhau có thể tạo ra các kết quả thử nghiệm khác nhau.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1- Quy trình này cung cấp các điều kiện giặt giũ tại nhà tiêu chuẩn và thay thế sử dụng máy giặt tự động. Mặc dù quy trình bao gồm một số tùy chọn, nhưng không thể bao gồm mọi kết hợp các thông số giặt giũ hiện có.

1.2- Thử nghiệm này áp dụng cho tất cả các loại vải và sản phẩm cuối cùng phù hợp để giặt giũ tại nhà.

2. Nguyên tắc

2.1- Quy trình giặt giũ tại nhà, bao gồm giặt bằng máy giặt tự động và một số phương pháp sấy khô được mô tả. Các thông số cho máy giặt và máy sấy quần áo cũng được bao gồm. Các quy trình được mô tả ở đây cần được kết hợp với phương pháp thử nghiệm phù hợp để đạt được và diễn giải được các kết quả.

3. Thuật ngữ

3.1- **laudering** (n.) giặt giũ —của vật liệu dệt, một quy trình nhằm loại bỏ vết bẩn và/hoặc vết ố bằng cách xử lý (giặt) bằng dung dịch tẩy rửa dạng nước và thường bao gồm xả, vắt và sấy khô.

3.2- **stroke** (n.) vòng khuấy —của máy giặt, một chuyển động quay đơn lẻ của lồng giặt máy giặt.

LƯU Ý: Chuyển động này có thể theo một hướng (tức là theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ) hoặc luân phiên qua lại. Trong cả hai trường hợp, chuyển động sẽ được tính tại mỗi lần tạm dừng hoặc thay đổi hướng. Ví dụ, một bộ chuyển động qua lại sẽ được coi là hai vòng khuấy. Trong trường hợp khuấy một chiều, mỗi lần tạm dừng của chuyển động sẽ được tính là một vòng khuấy.

3.3- **stroke length** (n.) chiều dài vòng quay —của máy giặt, mức độ quay trong một chuyển động duy nhất (một vòng quay) trong chu kỳ khuấy của quá trình giặt.

4. Biện pháp phòng ngừa an toàn

LƯU Ý: Các biện pháp phòng ngừa an toàn này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Các biện pháp phòng ngừa này bổ sung cho các quy trình thử nghiệm và không có ý định bao gồm tất cả. Người dùng có trách nhiệm sử dụng các kỹ thuật an toàn và phù hợp khi xử lý vật liệu trong quy trình này. PHẢI tham khảo ý kiến của nhà sản xuất về các thông tin chi tiết cụ thể như bảng dữ liệu an toàn vật liệu và các khuyến nghị khác của nhà sản xuất. Tất cả các

tiêu chuẩn và quy tắc của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp cũng phải được tham khảo và tuân thủ.

4.1- Cần tuân thủ các biện pháp thực hành phòng thí nghiệm thích hợp. Đeo kính an toàn ở mọi khu vực phòng thí nghiệm.

4.2- Chất tẩy rửa có thể gây kích ứng. Cần cẩn thận để bảo vệ da và mắt khỏi bị tiếp xúc.

4.3- Cần tuân thủ các khuyến nghị về an toàn của nhà sản xuất khi vận hành thiết bị thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

5. Công dụng và hạn chế

5.1- Các thông số giặt tiêu chuẩn thể hiện, nhưng có thể không hoàn toàn phản ánh, các thông lệ tiêu dùng hiện tại, thay đổi theo thời gian trong các hộ gia đình. Các thông số giặt thay thế (mực nước, tốc độ khuấy, nhiệt độ, v.v.) được cập nhật định kỳ để phản ánh chặt chẽ hơn các thông lệ tiêu dùng và cho phép sử dụng các máy móc dân dụng hiện có, mặc dù các thông số khác nhau có thể tạo ra các kết quả thử nghiệm khác nhau.

5.2- Thiết bị đáp ứng tất cả các thông số được liệt kê có thể không có sẵn.

6. Thiết bị và vật liệu (xem 17.1)

6.1- Máy giặt tự động (xem Bảng I, IIA-D, IIIA-C, IVA-B, 17.2).

6.2- Máy sấy lồng quay (xem Bảng VI, 17.2) hoặc các thiết bị sấy nhỏ giọt/sấy thẳng/sấy phẳng.

6.3- Chất tẩy rửa tham chiếu tiêu chuẩn AATCC năm 1993 (dạng bột) hoặc Chất tẩy rửa tham chiếu tiêu chuẩn hiệu suất cao (HE) AATCC dạng lỏng (xem 17.3, 17.4).

6.4- Cân có sức chứa ít nhất 5,0 kg (10,0 lb).

6.5- Vải bù trọng giặt giũ Loại 1, Loại 3 hoặc Loại 4 (xem Bảng VII).

LƯU Ý: Khi chọn vải bù trọng Loại 4, vải bù trọng phải được cả hai bên thống nhất và phải được mô tả trong báo cáo.

7. Xác minh

7.1- Xác minh các thông số của máy giặt cửa trên trước khi chạy thử nghiệm hoặc ít nhất là một lần một năm. Hiện tại không có phương pháp xác minh trong phòng thí nghiệm nào dành cho máy giặt cửa trước.

7.2- Xác minh mức nước

7.2.1- Sử dụng xô chia độ, đổ đầy nước ở nhiệt độ phòng vào máy cho đến khi đạt tổng thể tích quy định.

7.2.2- Theo chiều dọc (vuông góc với mặt nước), nhúng một thước kẻ dài 1 m vào nước cho đến khi chạm vào đáy lồng giặt. Sử dụng bút mực không phai, kẻ một đường trên thước kẻ tại điểm tiếp xúc với bề mặt nước. Xả nước khỏi lồng giặt.

7.2.3- Bắt đầu chu trình, dừng lại khi đổ đầy nước (trước khi bắt đầu khuấy). Sử dụng thước kẻ được đánh dấu để xác minh mức nước. Đảm bảo thước kẻ được nhúng vào cùng một vị trí như khi đánh dấu.

7.3- Số vòng khuấy

7.3.1- Để dễ dàng đếm số vòng khuấy trong một phút trong chu trình giặt, hãy dán một đầu của thước kẻ ngắn hoặc thanh (khoảng 150 mm) vào điểm chính giữa trên đỉnh của lồng giặt hoặc cánh quạt.

7.3.2- Đặt một miếng băng dính màu nhỏ ở đầu còn lại của thanh.

7.3.3- Bắt đầu chu trình giặt và đếm số vòng khuấy trong một phút bằng cách tập trung mắt vào băng dính màu.

7.4- Tốc độ quay (vòng/phút)

7.4.1- Sử dụng máy đo tốc độ và băng phản quang để đo vòng/phút của máy trong chu trình giặt. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với máy đo tốc độ được sử dụng.

8. Mẫu vật

8.1- Cắt và chuẩn bị mẫu vật theo hướng dẫn trong phương pháp thử nghiệm áp dụng. Quy trình giặt giũ này có thể được thực hiện trên mẫu vật có kích thước hoặc hình dạng bất kỳ mà tổng khối lượng khô nhỏ hơn hoặc bằng 1,8 kg (4,0 lb) hoặc 3,6 kg (8,0 lb).

8.2- Nếu cần, hãy xử lý và đánh giá mẫu vật trước khi giặt, theo hướng dẫn trong phương pháp thử nghiệm áp dụng.

9. Quy trình giặt tiêu chuẩn

9.1- Chọn điều kiện giặt để thử nghiệm từ Bảng I. Thiết lập bộ điều khiển máy giặt để tạo các thông số chu trình đã chọn.

9.2- Tải giặt phải bao gồm tất cả các mẫu vật trong thí nghiệm, cộng với đủ các miếng vải bù trọng để tạo thành tổng trọng lượng tải là 1,8 ± 0,1 kg (4,0 ± 0,2 lb).

9.3- Bắt đầu chu trình giặt đã chọn. Để máy đổ đầy nước đến mức quy định trong Bảng I.

9.4- Thêm 66 ± 1 g Chất tẩy rửa tham chiếu tiêu chuẩn AATCC 1993 vào máy giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy giặt. (Không sử dụng Chất tẩy rửa dạng lỏng tham chiếu tiêu chuẩn AATCC hiệu quả cao (HE) cho quy trình giặt tiêu chuẩn.)

9.4.1- Nếu chất tẩy rửa được thêm trực tiếp vào nước giặt, hãy khuấy nhẹ để hòa tan hoàn toàn. Dừng khuấy trước khi thêm tải giặt.

9.5- Thêm tải giặt (mẫu thử và vải bù trọng), phân bổ đều xung quanh lồng giặt trung tâm. Khởi động lại chu trình giặt.

9.6- Đối với các mẫu được sấy nhỏ giọt (quy trình sấy C), hãy dừng chu trình giặt trước khi nước bắt đầu chảy ra từ chu trình xả cuối cùng. Lấy các mẫu vật đang ướt sũng ra. Đối với các mẫu được sấy bằng cách sấy lồng (A), sấy treo (B) hoặc sấy phẳng (D), hãy để quá trình giặt diễn ra cho tới chu trình vắt cuối cùng.

9.7- Sau mỗi chu trình giặt, hãy tách riêng các mẫu vật bị rối và các vải bù trọng, chú ý giảm thiểu biến dạng. Tiến hành quy trình sấy phù hợp.

10. Quy trình giặt thay thế (Máy giặt cửa trên truyền thống)

10.1- Chọn điều kiện giặt để thử nghiệm từ Bảng IIA-D. Thiết lập bộ điều khiển máy giặt để tạo các thông số chu trình đã chọn.

10.2- Tải để giặt phải bao gồm tất cả các mẫu vật trong thí nghiệm, cộng với đủ các miếng vải bù trọng để tạo thành tổng trọng lượng tải là 1,8 ± 0,1 kg (4,0 ± 0,2 lb) hoặc 3,6 ± 0,1 kg (8,0 ± 0,2 lb).

10.3- Bắt đầu chu trình giặt đã chọn. Để máy đổ đầy nước đến mức quy định.

10.4- Thêm chất tẩy rửa vào máy giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy giặt.

10.4.1- Nếu chất tẩy rửa được thêm trực tiếp vào nước giặt, hãy khuấy nhẹ để hòa tan hoàn toàn. Dừng khuấy trước khi thêm tải giặt.

10.4.2- Đối với tải trọng 1,8 kg, sử dụng 66 ± 1 g Chất tẩy rửa tham chiếu tiêu chuẩn AATCC 1993 hoặc 50 ± 1 mL Chất tẩy rửa tham chiếu tiêu chuẩn AATCC hiệu quả cao (HE).

10.4.3- Đối với tải trọng 3,6 kg, sử dụng 80 ± 1 g Chất tẩy rửa tham chiếu tiêu chuẩn AATCC 1993 hoặc 50 ± 1 mL Chất tẩy rửa tham chiếu tiêu chuẩn AATCC HE. Không cần thêm chất tẩy rửa HE cho tải trọng lớn hơn.

10.5- Thêm tải giặt (mẫu thử và vải bù trọng), phân phối đều xung quanh lồng giặt trung tâm. Khởi động lại chu trình giặt.

10.6- Đối với các mẫu vật được sấy khô bằng cách nhỏ giọt (quy trình sấy khô C), hãy dừng chu trình giặt trước khi nước bắt đầu chảy ra từ chu trình xả cuối cùng. Lấy các mẫu vật đang ướt sũng ra. Đối với các mẫu được sấy khô bằng cách quay (A), sấy treo (B) hoặc sấy phẳng (D), hãy để quá trình giặt diễn ra cho tới chu kỳ vắt cuối cùng.

10.7- Sau mỗi chu kỳ giặt, hãy tách riêng các mẫu bị rối và các vải bù trọng, chú ý giảm thiểu biến dạng. Tiến hành quy trình sấy khô phù hợp.

11. Quy trình giặt thay thế [Máy giặt hiệu suất cao (HE)]

11.1- Chọn điều kiện giặt để thử nghiệm. Thiết lập bộ điều khiển máy giặt để tạo các thông số chu trình đã chọn.

11.1.1- Đối với máy giặt cửa trên HE, hãy sử dụng các thông số từ Bảng IIIA-C.

11.1.2- Đối với máy giặt cửa trước HE, hãy sử dụng các thông số từ Bảng IVA-B.

11.2- Tải giặt phải bao gồm tất cả các mẫu vật trong thí nghiệm, cộng với đủ các miếng vải bù trọng để tạo thành tổng trọng lượng tải là 1,8 ± 0,1 kg (4,0 ± 0,2 lb) hoặc 3,6 ± 0,1 kg (8,0 ± 0,2 lb).

11.3- Thêm 50 ± 1 mL Chất tẩy rửa dạng lỏng tham chiếu chuẩn hiệu suất cao AATCC (HE) theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy giặt. Sử dụng cùng một lượng chất tẩy rửa và cùng một mức nước cho tải 1,8 kg hoặc tải 3,6 kg. Chỉ sử dụng chất tẩy rửa được pha chế riêng để sử dụng trong máy HE.

11.4- Thêm tải giặt (mẫu thử nghiệm, sau đó là vải bù trọng), phân phối đều xung quanh lồng giặt trung tâm hoặc cánh quạt đối với máy cửa trên. Bắt đầu chu trình giặt đã chọn.

11.5- Đối với các mẫu được sấy nhỏ giọt, hãy dừng chu trình giặt trước khi nước bắt đầu chảy ra từ chu trình xả cuối cùng. Lấy các mẫu vật đang ướt sũng ra. Đối với các mẫu được sấy khô bằng máy sấy lồng, sấy treo hoặc sấy phẳng, hãy để quá trình giặt tiếp tục cho đến chu trình vắt cuối cùng.

11.6- Sau mỗi chu trình giặt, hãy tách riêng các mẫu bị rối và các vải bù trọng, chú ý giảm thiểu biến dạng. Tiến hành quy trình sấy phù hợp.

12. Quy trình sấy tiêu chuẩn

12.1- Chọn điều kiện sấy từ Bảng V.

12.2- (A) Sấy khô bằng máy sấy lồng giặt. Đặt tải đã giặt (mẫu thử và vải bù trọng) vào máy sấy khô và thiết lập bộ điều khiển nhiệt độ để tạo ra nhiệt độ xả theo chu trình đã chọn (xem Bảng VI). Để máy sấy chạy cho đến khi tải khô hoàn toàn. Lấy mẫu ra ngay lập tức.

12.3- (B) Xếp thẳng hàng/Treo phơi khô. Treo lên từng mẫu vải bằng hai góc vải, chiều dài vải theo hướng thẳng đứng. Treo mẫu sản phẩm lên móc treo thích hợp, làm thẳng và làm mịn bề mặt, đường may, v.v. Mẫu sản phẩm thường phải được định hướng theo hướng mà chúng được sử dụng. Không gấp hoặc kéo căng mẫu trên móc treo. Để mẫu treo trong không khí tĩnh ở nhiệt độ phòng không quá 26°C (78°F) cho đến khi khô. Không thổi khí trực tiếp vào mẫu vì có thể gây biến dạng.

12.4- (C) Phơi khô nhỏ giọt. Treo lên mẫu vải ướt nhỏ giọt bằng hai góc vải, chiều dài vải theo hướng thẳng đứng. Treo các mẫu sản phẩm ướt sũng trên móc treo thích hợp, làm thẳng và làm mịn các bề mặt, đường nối, v.v. Các mẫu thường phải được định hướng theo hướng chúng được mặc. Không gấp hoặc kéo căng các mẫu trên móc treo. Để các mẫu treo trong không khí tĩnh ở nhiệt độ phòng không quá 26°C (78°F) cho đến khi khô. Không thổi khí trực tiếp vào các mẫu vì có thể gây biến dạng.

12.5- (D) Phơi khô mặt phẳng. Trải từng mẫu trên một tấm sàng nằm ngang hoặc bề mặt đục lỗ, loại bỏ nếp nhăn mà không làm biến dạng hoặc kéo căng mẫu. Để các mẫu khô trong không khí tĩnh ở nhiệt độ phòng không quá 26°C (78°F) cho đến khi khô. Không thổi khí trực tiếp vào các mẫu vì có thể gây biến dạng.

12.6- Để các mẫu khô hoàn toàn trước khi giặt lại.

12.7- Lặp lại các quy trình giặt và sấy đã chọn theo số chu kỳ đã thỏa thuận.

13. Là ủi

13.1- Không có phương pháp thử nghiệm chuẩn nào dành cho việc ủi bằng tay và các quy trình do từng người vận hành thực hiện có tính biến động cực kỳ cao. Thực hiện theo hướng dẫn của tiêu chuẩn áp dụng liên quan đến việc ủi bằng tay. Nếu không có hướng dẫn nào được cung cấp, hãy ủi bằng tay trước khi đánh giá chỉ khi mẫu vật bị nhăn rất nhiều và người tiêu dùng luôn mong muốn ủi vải hoặc sản phẩm cuối cùng.

> 13.1.1- Nếu mẫu vật được ủi bằng tay, hãy sử dụng nhiệt độ ủi an toàn phù hợp với các sợi vải trong vải đang được ủi. Xem Bảng I, Hướng dẫn về nhiệt độ ủi an toàn, trong AATCC TM133, Phương pháp thử độ bền màu với nhiệt: Ép nóng (xem 17.3). Tạo áp suất tối thiểu cần thiết để loại bỏ nếp nhăn.

14. Đánh giá

14.1- Nếu cần, hãy xử lý và đánh giá mẫu vật theo hướng dẫn của phương pháp thử nghiệm áp dụng.

15. Báo cáo

15.1- Báo cáo các điều kiện giặt cụ thể theo hướng dẫn của phương pháp thử nghiệm áp dụng. Ngoài các chỉ định về chu kỳ và nhiệt độ, nên đưa vào các bảng cụ thể được tham chiếu cho các thông số giặt và sấy khô.

16. Độ chính xác và độ lệch

16.1- Các tuyên bố về độ chính xác và độ lệch không áp dụng vì dữ liệu không được tạo ra bởi quy trình này.

17. Ghi chú

17.1- Để biết thông tin về thiết bị tiềm năng liên quan đến quy trình này, vui lòng truy cập Hướng dẫn mua hàng trực tuyến của AATCC tại www.aatcc.org/bg. AATCC cung cấp danh sách các thiết bị và vật liệu do các công ty thành viên bán, nhưng AATCC không đủ điều kiện theo bất kỳ cách nào để chấp thuận, xác nhận hoặc chứng nhận rằng bất kỳ thiết bị hoặc vật liệu nào được liệt kê đáp ứng các yêu cầu trong phương pháp thử nghiệm của mình.

17.2- Để biết số hiệu kiểu máy của máy giặt và máy sấy quần áo được báo cáo là đáp ứng các thông số

trong Bảng I-V, hãy truy cập www.aatcc.org/test/washers hoặc liên hệ với AATCC, P.O. Box 12215, Research Triangle Park NC 27709; điện thoại: +1.919.549.8141; fax: +1.919.549.8933. Tên chu kỳ và nhiệt độ trên máy có thể không khớp với tên trong bảng. Khi có thể, thông tin cài đặt cũng được cung cấp trực tuyến.

17.3- Tài liệu hoặc bản vẽ có sẵn từ AATCC, P.O. Box 12215, Research Triangle Park NC 27709; điện thoại: +1.919.549.8141; fax: +1.919.549.8933; email: orders@aatcc.org; trang web: www.aatcc.org.

17.4- Có thể sử dụng chất tẩy rửa có hoặc không có chất làm sáng quang học cho quy trình này. Tham khảo phương pháp thử nghiệm áp dụng để biết hướng dẫn về cách chọn chất tẩy rửa. Nếu không có hướng dẫn nào được đưa ra, hãy sử dụng chất tẩy rửa không có chất làm sáng quang học cho tất cả các đánh giá về độ bền màu.

17.5- Nhiệt độ xả nước lạnh của vòi không có nghĩa là phải kiểm soát được. Nước lạnh của vòi tương đương với nhiệt độ của nước chảy vào nhà, phụ thuộc vào địa lý và thời điểm trong năm. Trong trường hợp cực đoan, nhiệt độ nước trong nhà của người tiêu dùng có thể thay đổi từ 4°C đến 49°C (40°F đến 120°F); tuy nhiên, trung bình, nhiệt độ này thay đổi từ 13°C đến 24°C (55°F đến 75°F).

18. Lịch sử

18.1- Đã sửa đổi vào năm 2021 để cập nhật các bảng và thêm Ballast Loại 4.

18.2- Đã sửa đổi biên tập vào năm 2019.

18.3- Thay thế AATCC M6.

18.4- Được phát triển vào năm 2018 bởi Ủy ban RA88 của AATCC.

PHỤ LỤC BẢNG THÔNG SỐ

Table I—Standard Washing Machine Parameters			
Cycle	**(1) Normal**	**(2) Delicate**	**(3) Permanent Press**
Water Level, L (gal)	72 ± 4 (19 ± 1)	72 ± 4 (19 ± 1)	72 ± 4 (19 ± 1)
Agitation Rate, strokes/min.	86 ± 2	27 ± 2	86 ± 2
Stroke Length	Up to 220°	Up to 220°	Up to 220°
Washing Time, min.	16 ± 1	8.5 ± 1	12 ± 1
Final Spin Speed, rpm	660 ± 15	500 ± 15	500 ± 15
Final Spin Time, min.	5 ± 1	5 ± 1	5 ± 1
Wash Temp, °C (°F)[1]	(II) Cold: 27 ± 3 (80 ± 5) (III) Warm: 41 ± 3 (105 ± 5) (IV) Hot: 49 ± 3 (120 ± 5) (V) Very Hot: 60 ± 3 (140 ± 5)		
[1] The temperatures in this table are similar to those specified by the US Federal Trade Commission for care label verification (see Table VIII). Due to US Department of Energy requirements, many consumer washing machines use cooler water. An external control box may be used to override the machine set temperatures.			

Table IIA—Alternate Laundering Parameters (Traditional Top-loading Washing Machines 2000-2008)			
Cycle	**Normal**	**Delicate**	**Permanent Press**
Water Level, L (gal) 1.8-kg load	68 ± 4 (18 ± 1)	68 ± 4 (18 ± 1)	68 ± 4 (18 ± 1)
3.6-kg load	83 ± 4 (22 ± 1)	83 ± 4 (22 ± 1)	83 ± 4 (22 ± 1)
Agitation Rate, strokes/min.18	179 ± 2	119 ± 2	179 ± 2
Stroke Length	Up to 90°	Up to 90°	Up to 90°
Washing Time, min.	12 ± 1	8 ± 1	10 ± 1
Final Spin Speed, rpm	645 ± 15	430 ± 15	430 ± 15
Final Spin Time, min.	6 ± 1	6 ± 1	4 ± 1
Wash Temp, °C (°F)[1]	Very Cold: 16 ± 3 (60 ± 5) Cold: 27 ± 3 (80 ± 5) Warm: 41 ± 3 (105 ± 5) Hot: 49 ± 3 (120 ± 5) Very Hot: 60 ± 3 (140 ± 5)		
Rinse Temp.	Very Cold: < 18°C (< 65°F) Other: < 29°C (< 85°F)		

Table IIB—Alternate Laundering Parameters (Traditional Top-loading Washing Machines 2009-2010)			
Cycle	**Normal**	**Delicate**	**Permanent Press**
Water Level, L (gal)			
1.8-kg load	68 ± 4 (18 ± 1)	68 ± 4 (18 ± 1)	68 ± 4 (18 ± 1)
3.6-kg load	83 ± 4 (22 ± 1)	83 ± 4 (22 ± 1)	83 ± 4 (22 ± 1)
Agitation Rate,[1] strokes/min.	179/119 ± 2	119 ± 2	179/119 ± 2
Stroke Length	Up to 90°	Up to 90°	Up to 90°
Washing Time, min.	12 (6 at stepdown agitation) ± 1	6 ± 1	9 (3 at stepdown agitation) ± 1
Final Spin Speed, rpm	645 ± 15	430 ± 15	430 ± 15
Final Spin Time, min.	6 ± 1	3 ± 1	4 ± 1
Wash Temp, °C (°F)		Very Cold: 16 ± 3 (60 ± 5) Cold: 27 ± 3 (80 ± 5) Warm: 41 ± 3 (105 ± 5) Hot: 49 ± 3 (120 ± 5) Very Hot: 60 ± 3 (140 ± 5)	
Rinse Temp.		Very Cold: < 18°C (< 65°F) Other: < 29°C (< 85°F)	

[1] Around 2009-2010, many of the top selling vertical axis washing machines featured a step-down agitation that started at a higher agitation (e.g., 179 spm) and then changed to a lower agitation (e.g., 119 spm) during the cycle.

Table IIC—Alternate Laundering Parameters (Traditional Top-loading Washing Machines 2011-2012)			
Cycle	**Normal**	**Delicate**	**Permanent Press**
Water Level, L (gal)			
1.8-kg load	72 ± 4 (19 ± 1)	72 ± 4 (19 ± 1)	72 ± 4 (19 ± 1)
3.6-kg load	83 ± 4 (22 ± 1)	83 ± 4 (22 ± 1)	83 ± 4 (22 ± 1)
Agitation Rate, strokes/min.	86 ± 2	27 ± 2	86 ± 2
Stroke Length	Up to 220°	Up to 220°	Up to 220°
Washing Time, min.	16 ± 1	8.5 ± 1	12 ± 1
Final Spin Speed, rpm	660 ± 15	500 ± 15	500 ± 15
Final Spin Time, min.	5 ± 1	5 ± 1	5 ± 1
Wash Temp, °C (°F)		Very Cold: 16 ± 3 (60 ± 5) Cold: 27 ± 3 (80 ± 5) Warm: 41 ± 3 (105 ± 5) Hot: 49 ± 3 (120 ± 5) Very Hot: 60 ± 3 (140 ± 5)	
Rinse Temp.		Very Cold: < 18°C (< 65°F) Other: < 29°C (< 85°F)	

Table IID—Alternate Laundering Parameters (Traditional Top-loading Washing Machines 2013-2017)		
Cycle	**Normal**	**Delicate**
Water Level, L (gal) 1.8-kg load 3.6-kg load	 72 ± 8 (19 ± 2) 83 ± 4 (22 ± 1)	 72 ± 8 (19 ± 2) 83 ± 4 (22 ± 1)
Agitation Rate, strokes/min.	86 ± 5	27 ± 5
Stroke Length	Up to 220°	Up to 220°
Washing Time, min.	16 ± 2	8.5 (5: integrated soak) ± 1
Number of Rinses	1	1
Final Spin Speed, rpm	660 ± 15	500 ± 15
Final Spin Time, min.	5-10	5-10
Wash Temp, °C (°F)	Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Warm: 30 ± 4.2 (86 ± 7.5) Hot: 44 ± 4.2 (111 ± 7.5) Very Hot: 54 ± 4.2 (130 ± 7.5)	
Rinse Temp. (see 17.5)	Tap Cold	Tap Cold

Table IIIA—Alternate Laundering Parameters (High-efficiency Top-loading Washing Machines 2013-2017)		
Cycle	**Normal**	**Delicate**
Water Level, L (gal)	30 ± 8 (8 ± 2)	57 ± 4 (15 ± 1)
Agitation Rate, strokes/min.	60 ± 5	75 ± 5
Washing Time, min.	11 ± 2	9 ± 2
Number of Rinses	1	1
Final Spin Speed, rpm	770 ± 20	500 ± 15
Final Spin Time, min.	5-18	5-10
Wash Temp, °C (°F)	Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Warm: 24 ± 4.2 (75 ± 7.5) Hot: 35 ± 4.2 (95 ± 7.5) Very Hot: 54 ± 4.2 (130 ± 7.5)	
Rinse Temp. (see 17.5)	Tap Cold	

Table IIIB—Alternate Laundering Parameters (High-efficiency Top-loading Washing Machines, Agitator Style, 2018)		
Cycle	**Normal**	**Delicate**
Water Level, L (gal)	68 ± 8 (18 ± 2)	68 ± 8 (18 ± 2)
Agitation Rate, strokes/min.	60 ± 5	70 ± 5
Washing Time, min.	14 ± 2	8 ± 2
Number of Rinses	1	1
Final Spin Speed, rpm	660 ± 20	660 ± 20
Final Spin Time, min.	5-10	1-6
Wash Temp, °C (°F)	Tap Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Warm: 35 ± 4.2 (95 ± 7.5) Hot: 54 ± 4.2 (130 ± 7.5)	Tap Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Warm: 30 ± 4.2 (86 ± 7.5) Hot: 54 ± 4.2 (130 ± 7.5)

Table IIIC—Alternate Laundering Parameters (High-efficiency Top-loading Washing Machines, Impeller Style, 2018)		
Cycle	**Normal**	**Delicate**
Water Level, L (gal)	44 ± 8 (11.5 ± 2)	68 ± 8 (18 ± 2)
Agitation Rate, strokes/min.	60 ± 5	70 ± 5
Washing Time, min.	14 ± 2	8 ± 2
Number of Rinses	1	1
Final Spin Speed, rpm	660 ± 20	500 ± 20
Final Spin Time, min.	5-10	1-6
Wash Temp, °C (°F)	Tap Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Warm: 35 ± 4.2 (95 ± 7.5) Hot: 54 ± 4.2 (130 ± 7.5)	Tap Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Cold: 16 ± 4.2 (60 ± 7.5) Warm: 30 ± 4.2 (86 ± 7.5) Hot: 44 ± 4.2 (111 ± 7.5)

Table IVA—Alternate Laundering Parameters (High-efficiency Front-loading Washing Machines Prior to 2013)			
Cycle	**Normal**	**Delicate**	**Permanent Press**
Water Level, L (gal)	22 ± 4 (5.75 ± 1)	22 ± 4 (5.75 ± 1)	22 ± 4 (5.75 ± 1)
Agitation Rate, rpm	40 ± 10	30 ± 10	30 ± 10
Washing Time, min.	18 ± 1	14 ± 1	16 ± 1
Number of Rinses	2	2	2
Final Spin Speed, rpm	1100 ± 100	400 ± 100	800 ± 100
Final Spin Time, min.	9.5 ± 1	3 ± 1	6 ± 1
Wash Temp, °C (°F)	Cold: 16 ± 2.9 (60 ± 5) Warm: 25 ± 2.9 (77 ± 5) Hot: 35 ± 2.9 (95 ± 5) Very Hot: 54 ± 2.9 (130 ± 5)		
Rinse Temp. (see 17.5)	Tap Cold		

Table IVB—Alternate Laundering Parameters (High-efficiency Front-loading Washing Machines 2013-2017)		
Cycle	**Normal**	**Delicate**
Water Level, L (gal)	15 ± 4 (4 ± 1)	17 ± 4 (4.5 ± 1)
Agitation Rate, rpm	45 ± 10	40 ± 10
Washing Time, min.	11 ± 1	11 ± 1
Number of Rinses	2	2
Final Spin Speed, rpm	1300 ± 150	400 ± 150
Final Spin Time, min.	12-18	11-17
Wash Temp, °C (°F)	Cold: 16 ± 2.9 (60 ± 5) Warm: 25 ± 2.9 (77 ± 5) Hot: 35 ± 2.9 (95 ± 5) Very Hot: 54 ± 2.9 (130 ± 5)	
Rinse Temp. (see 17.5)	Tap Cold	

Table V—Standard Drying Conditions	
(A)	Tumble Dry (Sấy lồng giặt)
(Ai)	Tumble Dry Normal
(Aii)	Tumble Dry Delicate
(Aiii)	Tumble Dry Permanent Press
(B)	Line/Hang Dry (Sấy treo)
(C)	Drip Dry (Sấy nhỏ giọt)
(D)	Screen Dry/Dry Flat (Sấy phẳng)

Table VI—Standard Tumble Dryer Parameters			
Cycle	**(Ai) Normal**	**(Aii) Delicate**	**(Aiii) Permanent Press**
Max. Exhaust Temp, °C (°F)	68 ± 6 (155 ± 10)	60 ± 6 (140 ± 10)	68 ± 6 (155 ± 10)
Cool Down Time, min.	≤ 10	≤ 10	≤ 10

Table VII—Laundering Ballast Parameters			
	Type 1	**Type 3**	**Type 4**
Fiber Content	100% cotton	50% cotton/50% polyester ± 3%	Varies (Similar Material to fabric under test, as agreed upon by both parties)
Greige Fabric Yarns	16/1 ring spun	16/1 or 30/2 ring spun	
Greige Fabric Construction	52 × 48 ± 5 yarns/in., plain weave	52 × 48 ± 5 yarns/in., plain weave	
Finished Fabric Weight	155 ± 10 g/m^2	155 ± 10 g/m^2	
Edges	All edges hemmed or over-edged	All edges hemmed or over-edged	
Finished Piece Size	920 × 920 ± 30 mm (36.0 × 36.0 ± 1 in.)	920 × 920 ± 30 mm (36.0 × 36.0 ± 1 in.)	
Finished Piece Weight	130 ± 10 g	130 ± 10 g	

Table VIII—Water Temperatures Published by US Federal Trade Commission[1]	
Designation	**Initial Wash Temp, °C (°F)**
Cold	≤ 30 (≤ 86)
Warm	31-44 (87-111)
Hot	45-63 (112-145)
[1] Refer to 16 CFR, Part 423, Appendix A for current care label temperature ranges	